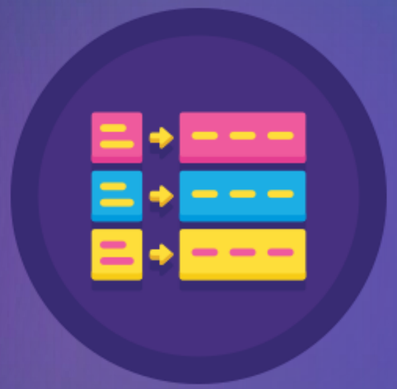
1eron.berisha@universitetiaab.com

BAZA E TË DHËNAVE







JAVA IV

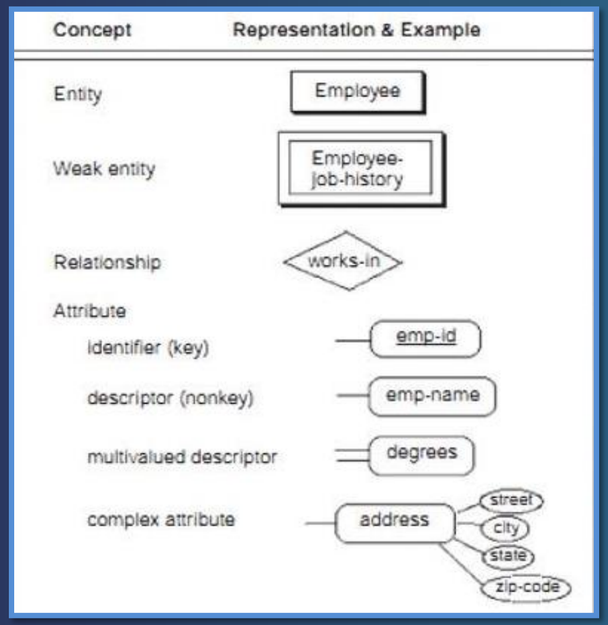
ER diagrami

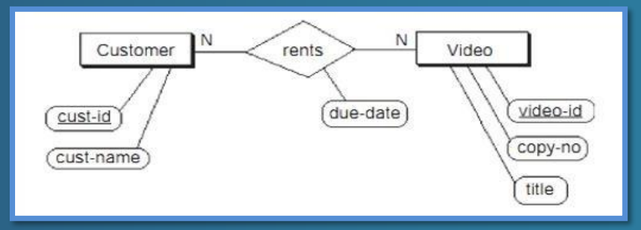
- ER Diagrami paraqet bazën e të dhënave konceptuale siç shihet nga përdoruesi përfundimtar.
- ERD përshkruan përbërësit kryesorë të bazës së të dhënave: entitetet, atributet dhe marrëdhëniet. Për shkak se një entitet përfaqëson një objekt të botës reale, fjalët entitet dhe objekt shpesh ngatërrohen gjatë përdorimit.
- Kështu, objektet e dizajnit të bazës së të dhënave për shembullin Kolegji përfshijnë studentët, ligjeratat, profesorët dhe klasat.
- Rendi në të cilin përbërësit e ERD janë përfshirë në kapitull është dalluar nga mënyra se si mjetet e modelimit përdoren për të zhvilluar ERD që mund të formojnë bazën për hartimin dhe zbatimin e suksesshëm të një baze të të dhënave.

Modeli ER

- Modeli ER ka dy nivele të definimit, njëri është mjaft i thjeshtë, kurse tjetri është mjaft kompleks.
- Niveli i thjeshtë përdoret më së shumti nga veglat e ndryshme të modelimit. Në këtë nivel thjesht përshkruhen në formë të diagramit, entitetet, atributet dhe marrëdhëniet.
- Konstruktet e specializuara si entitetet e "dobëta" ose ekzistenca e domosdoshme/opcionale, zakonisht përfishen në këtë nivel.
- Për të mos ngarkuar diagramin, tjeter elemente nuk përfshihen.

Shembull i nivelit të parë ER





Konstruktet fundamentale të ER

- Siç e dimë modeli themelor ER përbëhej prej tri objekteve kryesore: entitetet, atributet, marrëdhëniet.
- Entitetet janë objektet kryesore të të dhënave për të cilat mblidhen informatat. Zakonisht paraqesin person, vend, gjësend apo ngjarje me interes.
- Një rastisje e caktuar e një entiteti quhet instancë e entitetit.
- Konstrukti i entitetit është katërkëndësh me emrin e entitetit të shkruar brenda.

ATRIBUTET

- Atributet janë karakteristikat e entiteteve që japin detaje përshkruese për ato.
- Një instance e caktuar e një atributi brenda një entiteti ose marrëdhënie quhet vlera e atributit.
- Konstrukti i atributit është një elipsë me emrin e atributit.
- Atributi është i lidhur me entitetin të cilin ai e karakterizon.



LLOJET E ATRIBUTEVE

Ekzistojnë dy lloje të atributeve:
- Identifikuesit (identifiers)
- Përshkruesit (descriptors)

- ❖ Identifikuesi (çelësi) përdoret për të përcaktuar një instancë unikate (të vetme) të një entiteti.
- ❖ Atributi çelës në ER nënvizohet.
- ❖ Mund të ketë më shumë se një çelës (të përbërë).
- ❖ Përshkruesi (atributi jo çelës) përdoret për të specifikuar një karakteristikë jo-unikate të entitetit.



LLOJET E ATRIBUTEVE

- Edhe identifikuesit edhe përshkruesit mund të përbëhen prej një apo më shumë atributeve.
- Disa atribute, (si specializimi) mund të kenë shumë vlera.
- Atributet me shumë vlera paraqiten me vijë lidhëse dyshe.
- Atributet mund të jenë edhe komplekse (adresa

  -> numri i deres, rruga, qyteti, kodi postal.



Entitetet e dobëta

- Entitetet kanë identifikuesit e brendshëm ose çelësat, të cilët në menyre unike përcaktojnë secilën instancë të entitetit.
- Entitetet e dobëta janë ato entitete të cilat marrin identitetin e tyre nga entiteti “prind” i tyre.
- Entitetet e dobëta paraqiten me vijë dyshe, e cila tregon se të gjitha instancave të atij entiteti iu mvaret ekzistenca prej entitetit me të cilin asociohen.



Marrëdhëniet

Marrëdhëniet, paraqesin relacionet në mes të dy apo më shumë entiteteve.
Marrëdhëniet përshkruhen sipas:

- Shkallës
- Lidhjes
- Ekzistencës

❖ Konstrukti i marrëdhënies është diamant që lidhet me entitetet e asociuara.

❖ Emri i marrëdhënies mund të shkruhet përbrenda apo edhe jashtë konstruktit

❖ Roli është emri i njërës anë të marrëdhënies, kur secilës anë i nevojitet emër për qartësi të marrëdhënies



Shkalla e marrëdhënies

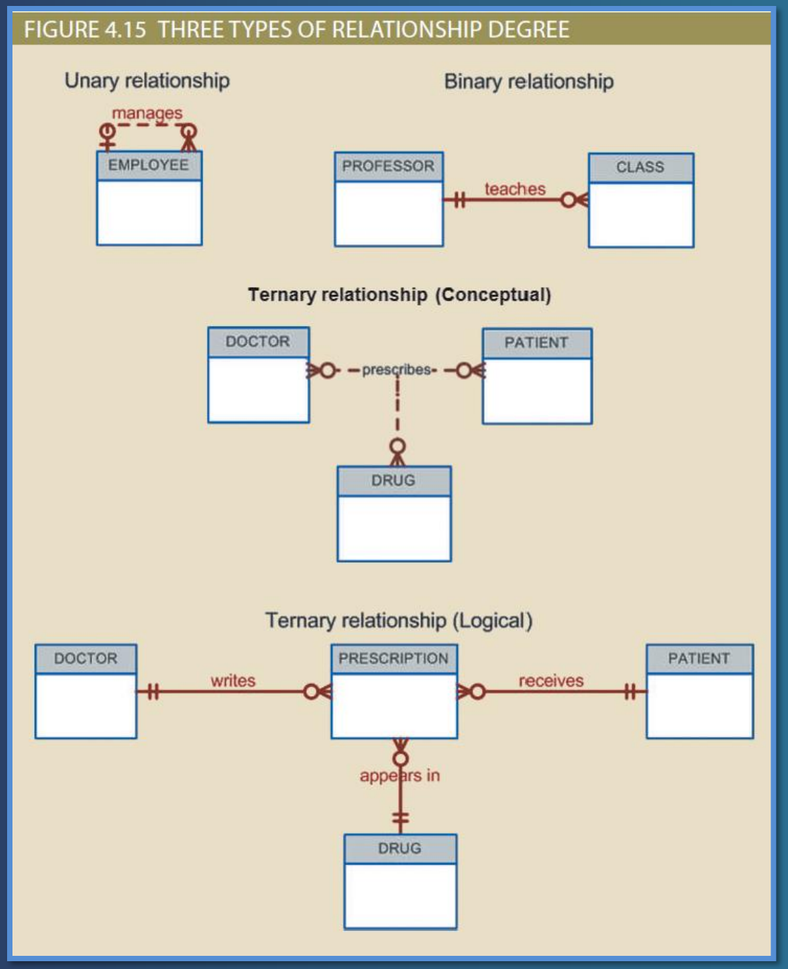
Shkalla e marrëdhënies është numri i entiteteve të lidhura në marrëdhënie:

- Unare
- Binare (2),
- trinare (3),
- n-are (n)- formë e përgjithshme.

Binaret, forma më e përdorur, shumë sistemi të modelimit përdorin vetëm këtë tip.

Marrëdhenia binare rekursive është kur entiteti lidhet me një instancë të tipit të vet.

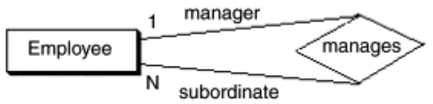
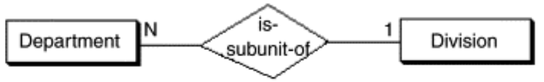
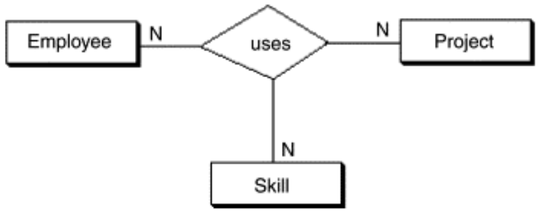
FIGURE 4.15 THREE TYPES OF RELATIONSHIP DEGREE





Marrëdheniet

- Konstrukti i marrëdhënies binare rekursive është nje diamant i lidhur në të dyja anët me të njejtin entitet.
- Marrëdhenie trinare është nje asocim në mes të tri entiteteve dhe përdoren vetëm kur me marrëdhënie binare nuk arrihet të shpjegohet plotësisht marrëdhënia.
- Konstrukti i marrëdhënies trinare është një diamant i lidhur me tri entitete.
- Shpesh marrëdhëniet trinare që janë identifikuar gabimisht, mund të zbërthehen në disa binare.

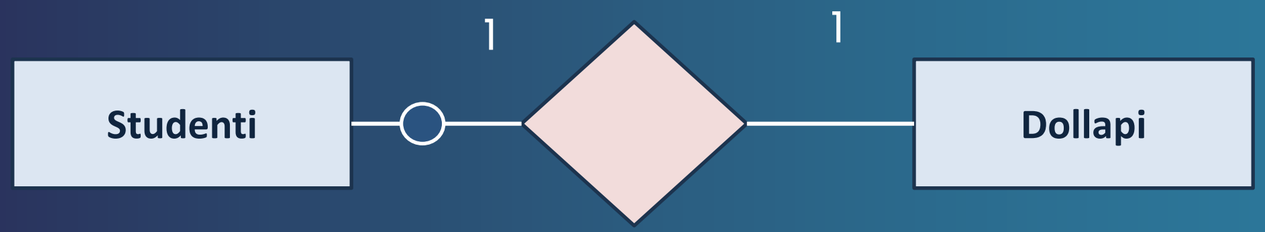
Concept	Representation & Example
Degree recursive binary	
binary	
ternary	
Connectivity one-to-one	
one-to-many	
many-to-many	
Existence optional	
mandatory	



Ekzistenca e entitetit në marrëdhënie

- Ekzistenca e entitetit në marrëdhënie definohet ose si e detyrueshme ose opcionale.
- Nëse entiteti duhet medoemos të ekzistojë ashtu që entiteti të përfshihet në marrëdhënie, atëhere ajo është e detyrueshme.
- Nëse nuk është e domosdoshme, atëhere konsiderohet opcionale.
- Ekzistenca opcionale paraqitet me nje 0 ne linjën konektuese në mes të entitetit dhe marrëdhënies dhe definon vleren 0 si minimale e lidhjes ekzistenca e domosdoshme ka vlere minimale prej 1.
- Kur nuk dihet ekzistenca, ne supozojme që është e domosdoshme.

Ekzistenca e entitetit në marrëdhënie



Një Dollap mund t’i caktohet një Studenti, por nuk është e detyrueshme që çdo student të ketë një dollap. Për më tepër, një dollap mund të ekzistojë pa qenë i caktuar për një student.

Kardinaliteti:

- Studenti: 0 ose 1 Dollap (një student mund të ketë zero ose një dollap).
- Dollapi: 0 ose 1 Student (një dollap mund të jetë i pacaktuar ose i caktuar vetëm për një student).

Kjo ekzistencë opsionale lejon që dollapët të ekzistojnë pavarësisht nga studentët, dhe jo të gjithë studentët kanë nevojë të kenë një dollap.



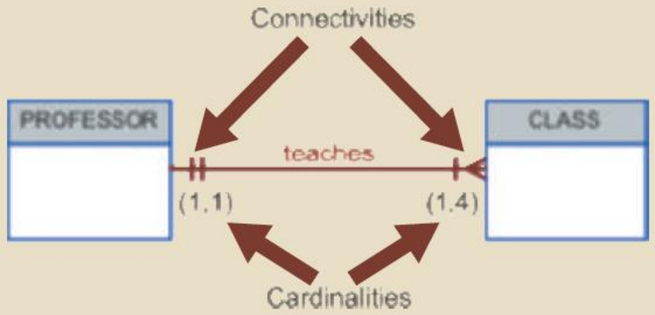
Lidhshmëria dhe kardinaliteti

- Termi lidhshmëri përdoret për të përshkruar klasifikimin e marrëdhënieve.
- Kardinaliteti shpreh numrin minimal dhe maksimal të dukurive të entitetit, të lidhura me një shfaqje të entitetit të lidhur.
- Në ERD, kardinaliteti tregohet duke vendosur numrat e duhur pranë njësive, duke përdorur formatin (x, y).
- Vlera e parë paraqet numrin minimal të subjekteve të shoqëruara, ndërsa vlera e dytë paraqet numrin maksimal të subjekteve të lidhura.

Kardinaliteti

Një karakteristikë që i jep një vlerë të veçantë lidhjes dhe shpreh gamën e dukurive të lejuara të entitetit të lidhura me një dukuri të vetme të entitetit përkatës.

FIGURE 4.7 CONNECTIVITY AND CARDINALITY IN AN ERD



Kardinaliteti

Një shembull mund të jetë marrëdhënia mes punonjësve dhe zyrave:

Entiteti 1: Punonjësi

Entiteti 2: Zyra

Kardinaliteti do të ishte si më poshtë:

Punonjësi: 0 ose 1 Zyra (një punonjës mund të ketë zero ose një zyrë).

Zyra: 0 ose 1 Punonjës (një zyrë mund të jetë e pacaktuar ose e caktuar vetëm për një punonjës).

Kjo do të thotë se një punonjës mund të punojë nga shtëpia dhe të mos ketë një zyrë të caktuar, ndërsa një zyrë mund të ekzistojë pa pasur një punonjës të caktuar për të.

Kardinaliteti

Një tjetër shembull mund të jetë marrëdhënia mes një restoranti dhe recetave:

Entiteti 1: Restoranti

Entiteti 2: Recetat

Kardinaliteti do të ishte si më poshtë:

Restoranti: Kardinaliteti është 0 (një restorant mund të mos ketë ndonjë recetë të caktuar në një moment të caktuar).

Recetat: Kardinaliteti është më shumë se 3 (një recetë mund të përdoret në shumë restorante, dhe çdo restorant mund të ketë më shumë se 3 receta që i ofron).

Pra, një restorant mund të mos ketë asnjë recetë aktive, ndërsa recetat e caktuara mund të jenë në përdorim nga shumë restorante të ndryshme.

Kardinaliteti

Për të paraqitur marrëdhënien mes restoranteve dhe recetave në një bazë të dhënash përmes tabelave, do të kemi dy tabela: një për restorantet dhe një për recetat. Mund të krijojmë një tabelë të tretë për të lidhur restorantet me recetat, duke shfaqur se cila recetë është në përdorim në cilin restorant. Kjo është e njohur si një marrëdhënie shumë shumë.

RestorantiID	Emri
1	Restoranti A
2	Restoranti B
3	Restoranti C

RecetaID	Përshkrimi
1	Receta A
2	Receta B
3	Receta C
4	Receta D
5	Receta E

RestorantiID	RecetaID
1	1
1	2
1	3
2	2
2	4
3	1
3	3
3	5

Kardinaliteti

- **Tabela e Restoranteve** ka informacionin për çdo restorant, me një identifikues unik (RestorantiID).

- **Tabela e Recetave** ka informacionin për çdo recetë, gjithashtu me një identifikues unik (RecetaID).

- **Tabela e lidhjes** (RestorantRecetat) tregon marrëdhënien midis restoranteve dhe recetave, ku një restorant mund të ketë shumë receta dhe një recetë mund të përdoret nga shumë restorante.

Kështu, mund të shohim se një restorant mund të mos ketë asnjë recetë (për shembull, nuk ka rresht në tabelën e lidhjes), ndërsa recetat mund të lidhen me më shumë se 3 restorante.

Weak relationships (Relacionet e dobëta)

Marrëdhëniet e dobëta (jo identifikuese) Një marrëdhënie e dobët, e njohur gjithashtu si një marrëdhënie jo-identifikuese, ekziston nëse çelësi primar i entitetit nuk përmban një çelës primar të entitetit prind. Default, marrëdhëniet vendosen duke pasur çelësin primar të entitetit prind të shfaqet si një çelës i huaj (FK) në enitetin e lidhur (i njohur gjithashtu si entiteti fëmijë).

Weak relationships (Relacionet e dobëta)

LibriID	EmriLibrit	Autori	ISBN
1	Historia e Botës	Ana Dema	978-3-16-148410-0
2	Programimi 101	Mark Hoxha	978-0-12-345678-9
3	Matematika e Avancuar	Lira Kola	978-1-23-456789-0

PjesaID	LibriID	NumriPjese	TitulliPjese	Faqja
1	1	1	Një Hyrje në Histori	1
2	1	2	Civilizimet e Lashta	10
3	2	1	Hyrje në Programim	1
4	3	1	Algjebra	5
5	3	2	Gjeometria	15

Weak relationships (Relacionet e dobëta)

- Tabela e Librit përmban informacionin për çdo libër, me një identifikues unik (LibriID).
- Tabela e Pjesës përmban informacionin për çdo pjesë të librit, ku LibriID është një çelës i huaj që referon librin përkatës.

Marrëdhënia midis Librit dhe Pjesës është e dobët sepse LibriID (çelësi i huaj në Pjesë) është i nevojshëm për të identifikuar se në cilin libër i përket secila pjesë, por nuk formon çelësin primar të Pjesës.

Marrëdhënia e dobët ndodh sepse Pjesa është e varur nga Libri për identifikim, duke theksuar varësinë e saj.

Strong relationships (Relacionet e forta)

- Një marrëdhënie e fortë (identifikuese) ekziston kur çelësi kryesor i entitetit të lidhur përmban një çelës primar të entitetit prind.

Një marrëdhënie e fortë midis "Librit" dhe "Pjesës" do të thotë që secila pjesë ka një identifikues unik që nuk varet nga identifikuesi i librit. Kjo do të thotë se çdo entitet mund të identifikohet pa pasur nevojë për lidhje me entitetin tjetër.Le të përmirësojmë shembullin duke ruajtur identitetin e secilës pjesë pa varësi nga libri.

Strong relationships (Relacionet e forta)

LibriID	EmriLibrit	Autori	ISBN
1	Historia e Botës	Ana Dema	978-3-16-148410-0
2	Programimi 101	Mark Hoxha	978-0-12-345678-9
3	Matematika e Avancuar	Lira Kola	978-1-23-456789-0

PjesaID	NumriPjese	TitulliPjese	Faqja
1	1	Një Hyrje në Histori	1
2	2	Civilizimet e Lashta	10
3	1	Hyrje në Programim	1
4	1	Algjebra	5
5	2	Gjeometria	15

LibriID	PjesaID
1	1
1	2
2	3
3	4
3	5

Strong relationships (Relacionet e forta)

- Tabela e Librit ka LibriID si çelës primar.
- Tabela e Pjesës ka PjesaID si çelës primar, që identifikon çdo pjesë në mënyrë të pavarur.
- Tabela e lidhjes (LibriPjesa) tregon marrëdhënien midis librit dhe pjesëve, ku LibriID është çelës i huaj që lidhet me librit dhe PjesaID është çelës i huaj që lidhet me pjesën.

Këtu, secila pjesë identifikohet me PjesaID, e cila është e pavarur nga LibriID. Kjo tregon se marrëdhënia është e fortë sepse pjesët mund të ekzistojnë dhe identifikohen pa pasur nevojë për referencën në librin, dhe çdo libër mund të ketë shumë pjesë që i përkasin.

Kuptimi i simboleve të ERD

TABLE 4.3

CROW'S FOOT SYMBOLS

SYMBOL	CARDINALITY	COMMENT
	(0,N)	Zero or many; the "many" side is optional.
	(1,N)	One or many; the "many" side is mandatory.
	(1,1)	One and only one; the "1" side is mandatory.
	(0,1)	Zero or one; the "1" side is optional.

Shembuj

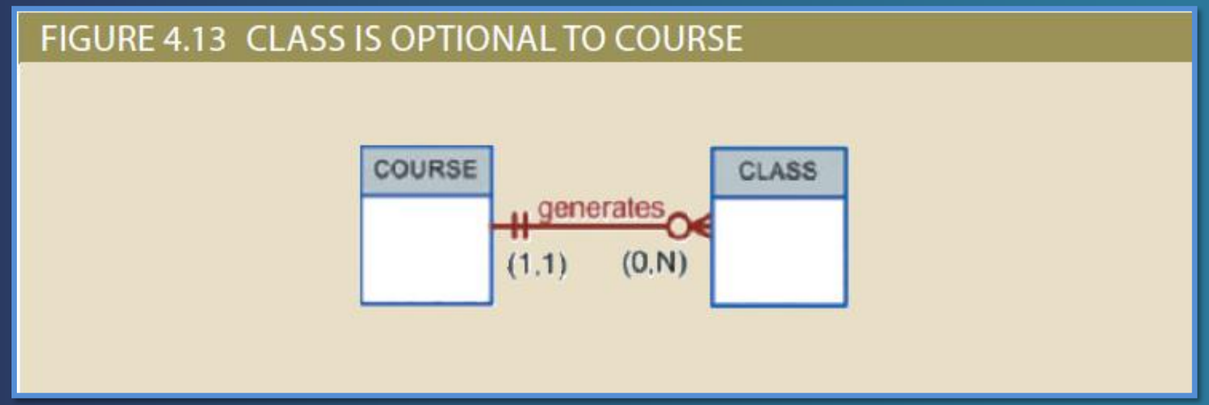
FIGURE 4.12 AN OPTIONAL CLASS ENTITY IN THE RELATIONSHIP "PROFESSOR TEACHES CLASS"



- Kardinaliteti: (1, 1) - Çdo profesor duhet të mësojë të paktën një klasë. Kjo nënkupton se është e detyrueshme për çdo profesor të ketë një klasë të caktuar

  Kardinaliteti: (0, 3) - Klasat mund të jenë të pranishme nga 0 deri në 3 profesorë. Kjo do të thotë se një klasë mund të ketë një, dy ose deri në tre profesorë që e mësojnë atë.

Shembuj

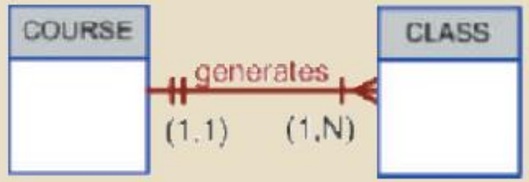


- Kardinaliteti: (1, 1) - Çdo kurs duhet të ekzistojë dhe të ofrohet për studentët. Kjo do të thotë se nuk mund të ketë një periudhë akademike pa kurse të ofruara.

  Kardinaliteti: (0, 3) - Klasat janë më të lira dhe mund të mos jenë të pranishme. Kjo nënkupton se një kurs mund të mos ofrojë asnjë klasë për një periudhë të caktuar, por gjithashtu mund të ketë shumë klasat që ofrohen për të njëjtin kurs. Kjo i lejon institucioneve të adaptohen ndaj numrit të studentëve dhe nevojave të mësimdhënies.

Shembuj

FIGURE 4.14 COURSE AND CLASS IN A MANDATORY RELATIONSHIP



- Kardinaliteti: (1, 1) - Çdo kurs duhet të ofrohet, që do të thotë se çdo kurs duhet të ketë të paktën një klasë të lidhur me të.

  Kardinaliteti: (1, N) - Çdo klasë duhet të lidhet me një kurs dhe mund të ketë shumë klasat që ofrohen për të njëjtin kurs (N). Kjo do të thotë se një kurs mund të ketë disa seksione ose klasat për të lejuar një numër më të madh studentësh që të regjistrohen dhe të ndjekin atë kurs.

Zhvillimi i një ERD

Procesi i hartimit të bazës së të dhënave është përsëritës sesa një proces linear ose sekuencial.
Folja iterate do të thotë "të bëj përsëri ose në mënyrë të përsëritur".
Kështu që, një proces iterativ bazohet në përsëritjen e proceseve dhe procedurave.

- Ndërtimi i një ERD zakonisht përfshin aktivitetet e mëposhtme:
- Krijoni një tregim të hollësishëm të përshkrimit të operacioneve të organizatës.
- Identifikoni rregullat e biznesit bazuar në përshkrimin e operacioneve.
- Identifikoni subjektet kryesore dhe marrëdhëniet nga rregullat e biznesit.
- Zhvilloni ERD fillestare.
- Identifikoni atributet dhe çelësat kryesorë që përshkruajnë në mënyrë adekuate entitetet
- Rishikoni dhe editoni ERD.



Përparësitë e ER Diagram

E THJESHTË: është e thjeshtë të vizatosh një diagram ER kur njohim entitete dhe marrëdhënie.

EFEKTIVE: është një mjet efektiv komunikimi.

LEHTË PËR TË KUPTUAR: dizajni i ER është shumë logjik dhe për këtë arsye ato janë të lehta për t'u dizajnuar dhe kuptuar. Ato tregojnë aftësitë e bazës së të dhënave si si përdoren tabelat, çelësat dhe kolonat për të gjetur një zgjidhje për pyetjen e dhënë.

I INTEGRUAR: modeli ER mund të integrohet lehtësisht me modelin relacional.



Përparësitë e ER Diagram

E DOBISHME NË VENDIMMARRJE: Meqenëse disa nga entitetet në bazën e të dhënave analizohen nga një ER-Diagram, Pra, duke vizatuar një ER-Diagram, ne arrijmë të dimë se çfarë lloj atributesh dhe marrëdhëniesh ekzistojnë midis tyre.

KONVERTIMI I LEHTË: Mund të konvertohet lehtësisht në modele të tjera.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE TË BAZAVE TË TË DHËNAVE: Diagramet ER përdoren për të analizuar bazat e të dhënave ekzistuese për të gjetur dhe zgjidhur çështjet kryesore në logjikë ose vendosje. Vizatimi i diagramit duhet të zbulojë se ku po shkon keq.

FLEKSIBILE: Modelet ER janë fleksibël dhe mund të modifikohen lehtësisht për të përshtatur ndryshimet në dizajnin ose strukturën e bazës së të dhënave.



Përparësitë e ER Diagram

MINIMIZON TEPRICËN E TË DHËNAVE: Modelet ER ndihmojnë në minimizimin e tepricës së të dhënave duke identifikuar dhe eliminuar hyrjet e dyfishta të të dhënave.

SHKALLABILITETI: Modelet ER mund të përdoren për bazat e të dhënave të madhësive të ndryshme, nga të vogla në të mëdha.

PËRFAQËSIMI VIZUAL: Modelet ER ofrojnë një paraqitje vizuale të strukturës së bazës së të dhënave, duke e bërë më të lehtë për palët e interesuara të kuptojnë dhe të japin komente.

DOKUMENTACIONI: Modelet ER ofrojnë dokumentacion të dobishëm për referencë në të ardhmen, duke e bërë më të lehtë mirëmbajtjen dhe përditësimin e bazës së të dhënave në afat të gjatë.



Dobësitë e ER Diagram

HUMBJA E INFORMACIONIT: Përderisa krijoni një model ER, disa nga informacionet mund të fshihen ose humbasin.

MARRËDHËNIE E KUFIZUAR: Modeli ER mund të përfaqësojë marrëdhënie të kufizuara në krahasim me modelet e tjera dhe nuk është e mundur të tregohen çelësat kryesorë dhe çelësat e huaj kur ato zhvendosen.

JO PËRFAQËSIM PËR MANIPULIM TË TË DHËNAVE: Nuk është e mundur të përfaqësohet manipulimi i të dhënave (komandat si insert(),delete(),alter(),update()) në modelin ER.

JO STANDARD I INDUSTRISE: Nuk ka asnjë standard industrie për shënimet e një diagrami ER.



Dobësitë e ER Diagram

MOSPËRPUTHJA E TË DHËNAVE: Për shkak të normalizimit jo të duhur, mund të ndodhin disa mospërputhje të të dhënave, kështu që gjatë krijimit të një diagrami ER të paktën duhet të jetë në formën e tretë normale.

KARDINALITETET QË MUNGOJNË: Mungojnë kardinalitetet e marrëdhënieve, kështu që gjithçka duket si një marrëdhënie një me një. Marrëdhëniet një për një janë në fakt mjaft të rralla.

E VËSHTIRË PËR TË MODIFIKUAR: Modelet ER mund të jenë të vështira për t'u modifikuar pasi të krijohen. Çdo ndryshim i bërë në model mund të marrë kohë dhe të kushtojë.

PËRFAQËSIMI I ATRIBUTEVE TË KUFIZUARA: Modelet ER mund të mos jenë në gjendje të përfaqësojnë të gjitha atributet e kërkuara për një fushë të caktuar problemi. Kjo mund të çojë ose në humbjen e të dhënave të rëndësishme ose në krijimin e një modeli kompleks dhe të vështirë.



Dobësitë e ER Diagram

MUNGESA E MBËSHTETJES PËR RREGULLAT E BIZNESIT: Modelet ER nuk ofrojnë mbështetje për rregullat e biznesit, gjë që mund ta bëjë të vështirë sigurimin e integritetit të të dhënave dhe zbatimin e kufizimeve.

E VËSHTIRË TË SHKALLOHET: Modelet ER mund të jenë të vështira për t'u shkallëzuar për të akomoduar grupe më të mëdha të dhënash. Ndërsa sasia e të dhënave në bazën e të dhënave rritet, modeli ER mund të duhet të modifikohet për të trajtuar kompleksitetin e rritur.

VARËSIA NGA KUPTIMI I PËRDORUESIT: Modelet ER mbështeten shumë në të kuptuarit e përdoruesit për të identifikuar saktë entitetet dhe marrëdhëniet. Nëse përdoruesi nuk e kupton mirë domenin e problemit, modeli ER që rezulton mund të mos përfaqësojë me saktësi të dhënat.

MBËSHTETJE E KUFIZUAR PËR ABSTRAKTIM: Modelet ER nuk janë krijuar për të mbështetur abstraksionin, gjë që mund ta bëjë të vështirë përfaqësimin e marrëdhënieve komplekse ose strukturave të të dhënave në një mënyrë të thjeshtë dhe intuitive.

JU FALEMINDERIT!